Aplikasi Nilai Mahasiswa

Oleh:

1. **Fatmah [103032500034]**
2. **Andi Muliya Rezky Valentini [103032500137]**

Mata Kuliah: Algoritma Pemrograman

Kelas: IT-49-03

Kode Dosen: PPV

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

TELKOM UNIVERSITY

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan data di berbagai bidang, termasuk pada lingkungan perguruan tinggi. Salah satu data yang perlu dikelola dengan baik adalah data akademik mahasiswa, khususnya data nilai dan mata kuliah yang diambil. Pengelolaan data tersebut secara manual sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta menyulitkan proses pencarian dan penyajian informasi ketika jumlah data semakin banyak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah **Aplikasi Nilai Mahasiswa** yang bertujuan untuk membantu pegawai layanan akademik dalam mengelola data mahasiswa dan data mata kuliah secara lebih efektif dan terstruktur. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data mahasiswa maupun data mata kuliah beserta nilai yang diperoleh mahasiswa. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur pencarian data, pengurutan data berdasarkan nilai dan jumlah SKS, serta penyajian transkrip nilai mahasiswa.

Pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data akademik, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan data, serta mempermudah penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pihak akademik. Selain itu, tugas besar ini juga menjadi sarana penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari pada mata kuliah Algoritma Pemrograman, seperti penggunaan struktur data, array, *record/struct*, prosedur dan fungsi, pencarian *(searching)*, pengurutan *(sorting),* serta pengolahan data secara terstruktur.

1.2. Deskripsi Singkat Program

Aplikasi Nilai Mahasiswa merupakan program yang digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Program ini membantu pegawai layanan akademik dalam mengolah data mahasiswa, data mata kuliah, serta nilai yang diperoleh mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diambil.

Fitur utama yang tersedia meliputi pengelolaan data mahasiswa dan mata kuliah (tambah, ubah, dan hapus), pengolahan nilai UTS, UAS, dan Quiz untuk menghasilkan nilai total serta *grade*, pencarian data mahasiswa atau mata kuliah, penampilan daftar mahasiswa dan mata kuliah terkait, pengurutan data berdasarkan nilai dan jumlah SKS, serta pembuatan transkrip nilai mahasiswa.

Dengan adanya aplikasi ini, proses pengelolaan data akademik dapat dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan akurat.

BAB II PERANCANGAN

2.1. Deskripsi Data

Pada Aplikasi Nilai Mahasiswa, data yang digunakan terdiri atas data mahasiswa dan data mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa. Untuk mempermudah pengelolaan data, program menggunakan tipe data bentukan (*struct*) yang mampu merepresentasikan suatu objek secara terstruktur. Selain itu, data disimpan dalam bentuk array sehingga dapat menampung banyak data mahasiswa beserta mata kuliah yang diambilnya. Adapun struktur data yang digunakan dalam program adalah sebagai berikut.

a. Struktur Data Mahasiswa

```go
type Mahasiswa struct {
    NIM  string
    Nama string
}
```

Struktur data Mahasiswa digunakan untuk menyimpan informasi identitas mahasiswa. Struktur ini terdiri atas dua atribut, yaitu:

- **NIM** bertipe ***string,*** berfungsi untuk menyimpan Nomor Induk Mahasiswa sebagai identitas unik setiap mahasiswa.
- **Nama** bertipe ***string***, berfungsi untuk menyimpan nama mahasiswa.

Data pada struktur ini digunakan sebagai data utama dalam proses penambahan, pengubahan, penghapusan, pencarian, serta penampilan data mahasiswa.

b. Struktur Data Nilai Mata Kuliah

```go
type NilaiMK struct {
    Kode  string
    Nama  string
    Grade string

    SKS int

    Quiz float64
    UTS  float64
    UAS  float64

    Total float64
}
```

Struktur data NilaiMK digunakan untuk menyimpan informasi mata kuliah beserta nilai yang diperoleh mahasiswa. Struktur ini memiliki beberapa atribut, yaitu:

- **Kode** bertipe ***string,*** digunakan untuk menyimpan kode mata kuliah.
- **Nama** bertipe ***string****,* digunakan untuk menyimpan nama mata kuliah.
- **Grade** bertipe ***string****,* digunakan untuk menyimpan nilai huruf yang diperoleh mahasiswa berdasarkan nilai total.
- **SKS** bertipe ***integer****,* digunakan untuk menyimpan jumlah SKS mata kuliah.
- **Quiz** bertipe ***float***, digunakan untuk menyimpan nilai Quiz.
- **UTS** bertipe ***float,*** digunakan untuk menyimpan nilai Ujian Tengah Semester.
- **UAS** bertipe ***float****,* digunakan untuk menyimpan nilai Ujian Akhir Semester.
- **Total** bertipe ***float***, digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot Quiz, UTS, dan UAS.

Struktur data ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi akademik mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diambil.

c. Struktur Data KRS

```
type KRS struct {
    NIM string
    Jml int
    MK  [MAXMK]NilaiMK
}
```

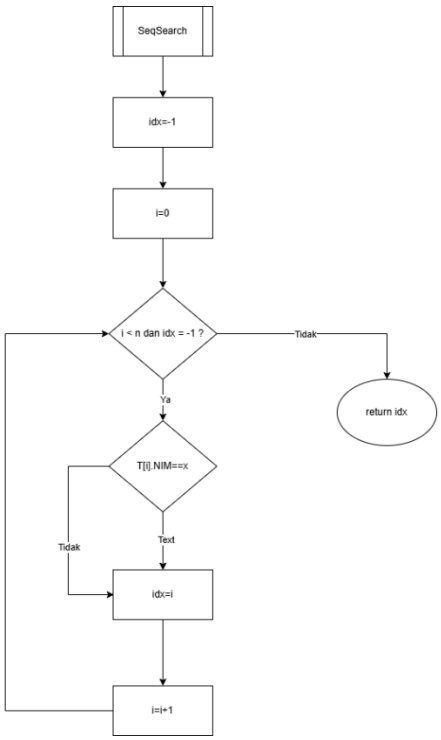
Struktur data KRS digunakan untuk menyimpan kumpulan mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa. Struktur ini terdiri atas:

- **NIM** bertipe ***string***, yang menunjukkan pemilik data KRS.
- **Jml** bertipe ***integer***, yang menyimpan jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa.
- **MK** berupa array dari struktur ***NilaiMK***, yang digunakan untuk menyimpan seluruh data mata kuliah beserta nilainya.

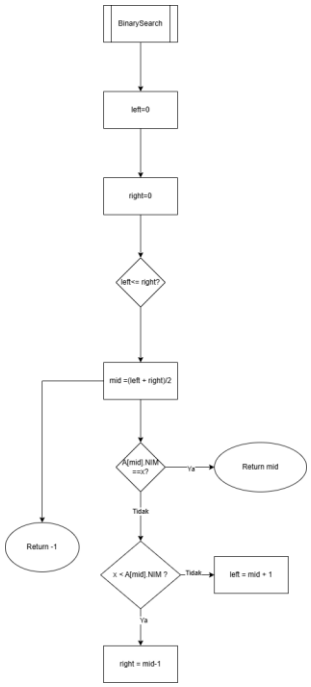
Dengan menggunakan struktur data tersebut, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah dapat dikelola dengan baik sehingga proses pengolahan data menjadi lebih mudah dan terorganisir.

2.2. Flowchart

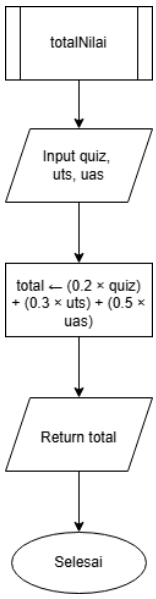
Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja program secara visual sehingga memudahkan dalam memahami proses yang terjadi pada setiap fitur yang tersedia. Pada aplikasi pengolahan nilai mahasiswa ini, setiap subprogram memiliki flowchart tersendiri yang menjelaskan urutan proses mulai dari input, pengolahan data, hingga menghasilkan keluaran sesuai dengan fungsi yang dijalankan.



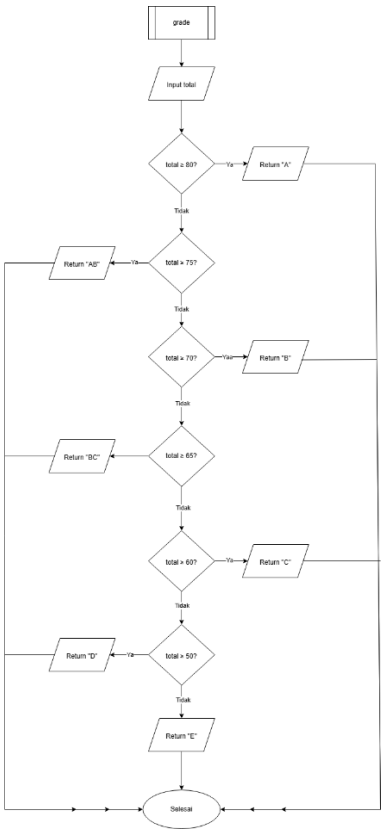
Flowchart ini menggambarkan algoritma ***Sequential Search*** yang melakukan pencarian data secara berurutan hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa.



Flowchart ini menjelaskan algoritma ***Binary Search*** yang mencari data pada array terurut dengan membagi ruang pencarian menjadi dua hingga data ditemukan atau tidak ditemukan.

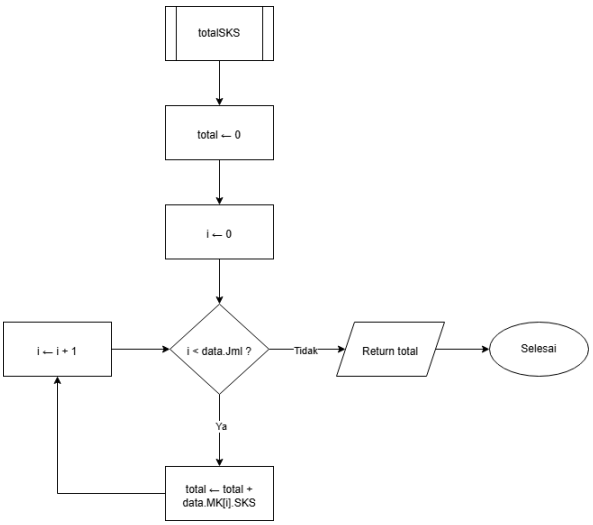


Flowchart ini menjelaskan proses **perhitungan nilai akhir mahasiswa** berdasarkan bobot Quiz, UTS, dan UAS sehingga diperoleh nilai total.

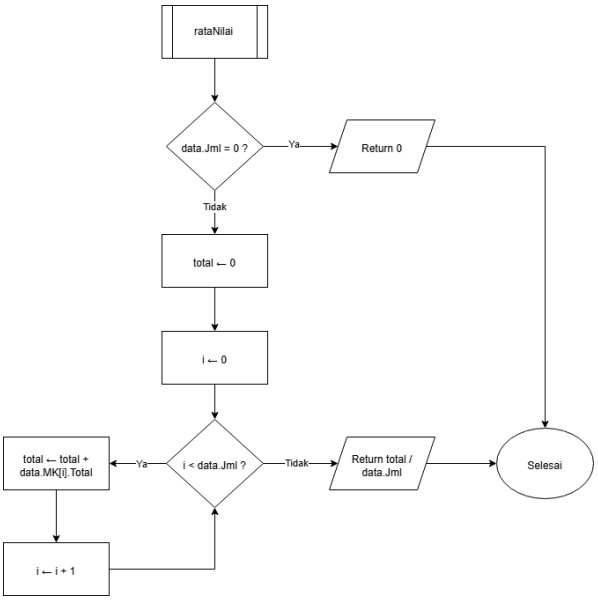


Flowchart ini menjelaskan proses **penentuan *grade* mahasiswa** berdasarkan nilai total yang diperoleh. Program membandingkan nilai total dengan rentang nilai yang telah ditentukan,

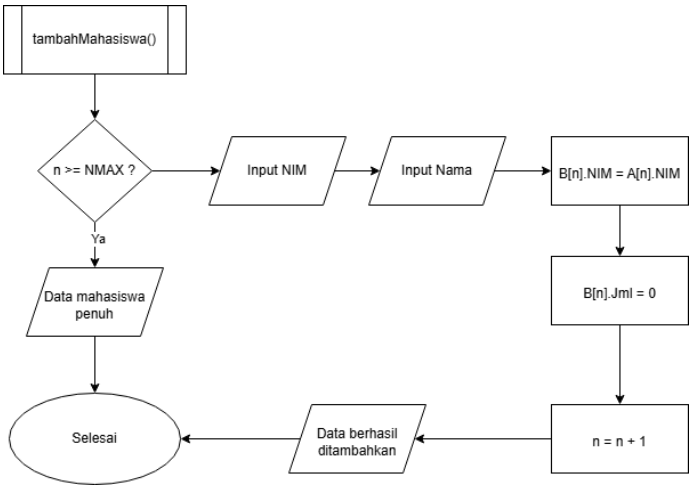
kemudian mengembalikan grade berupa **A, AB, B, BC, C, D,** atau **E** sesuai dengan hasil perbandingan tersebut.



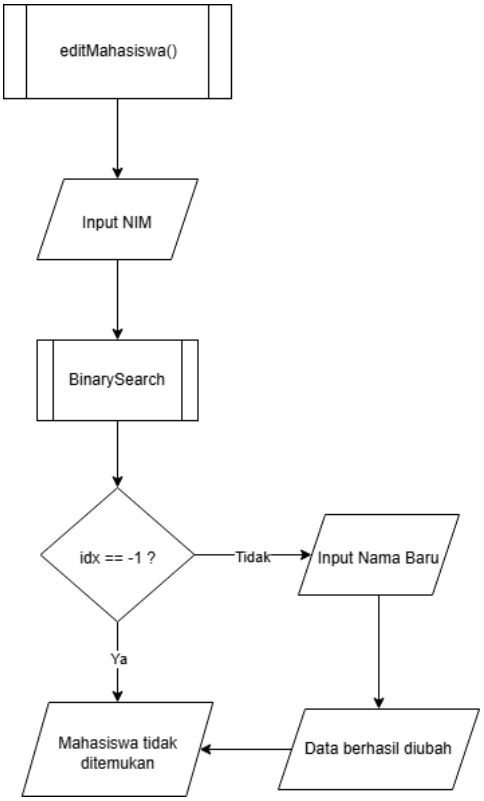
Flowchart ini menggambarkan proses **perhitungan jumlah total SKS** dengan menjumlahkan seluruh SKS mata kuliah yang diambil mahasiswa.



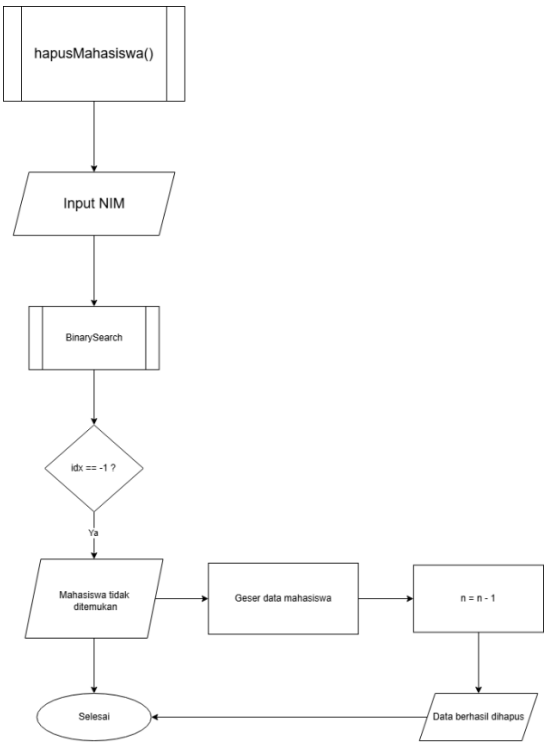
Flowchart ini menjelaskan proses **perhitungan rata-rata nilai mahasiswa** dengan menjumlahkan seluruh nilai akhir kemudian membaginya dengan jumlah mata kuliah yang diambil



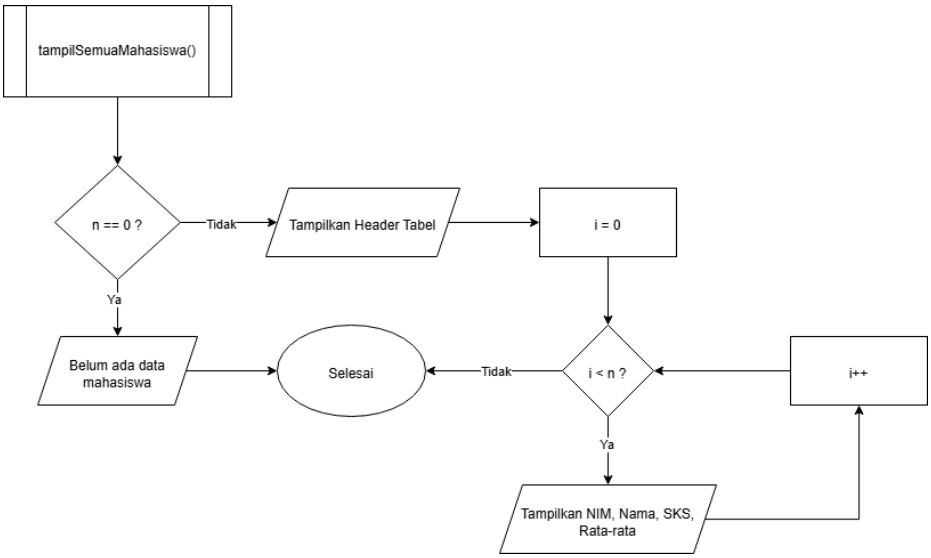
Flowchart ini menjelaskan proses **penambahan data mahasiswa**. Program memeriksa kapasitas data, menerima input NIM dan nama mahasiswa, kemudian menyimpan data baru dan menambah jumlah mahasiswa.



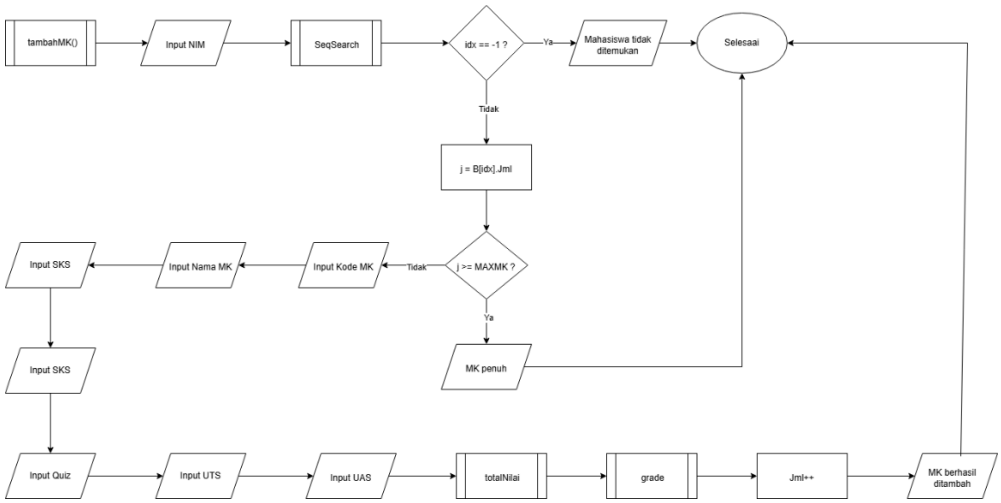
Flowchart ini menjelaskan proses **pengubahan data mahasiswa**. Program mencari mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan Binary Search, kemudian memperbarui data jika mahasiswa ditemukan.



Flowchart ini menggambarkan proses **penghapusan data mahasiswa**. Setelah mahasiswa ditemukan menggunakan Binary Search, data dihapus dengan menggeser elemen array dan mengurangi jumlah data.

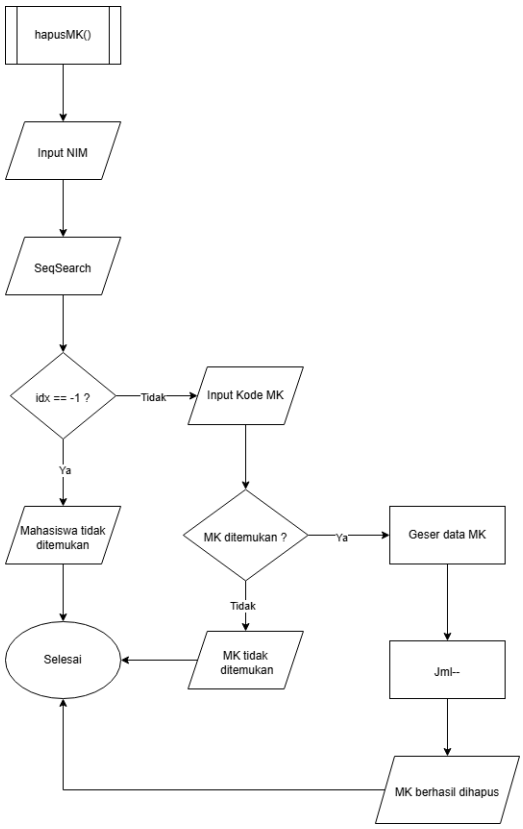


Flowchart ini menunjukkan proses **penampilan seluruh data mahasiswa** yang meliputi NIM, nama, total SKS, dan rata-rata nilai apabila data tersedia.

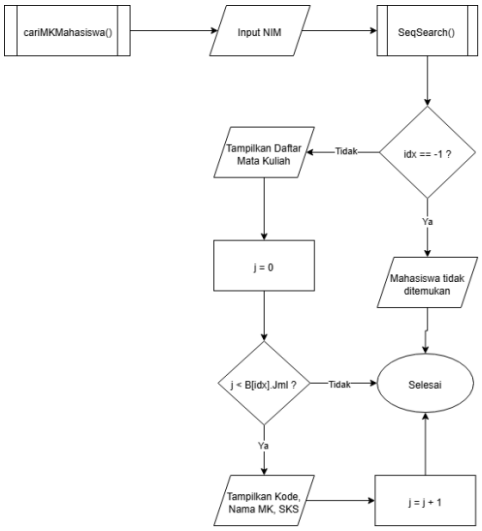


Flowchart ini menjelaskan proses **penambahan mata kuliah**. Program mencari mahasiswa, menerima data mata kuliah dan nilai, menghitung nilai akhir serta grade, kemudian menyimpan data mata kuliah.

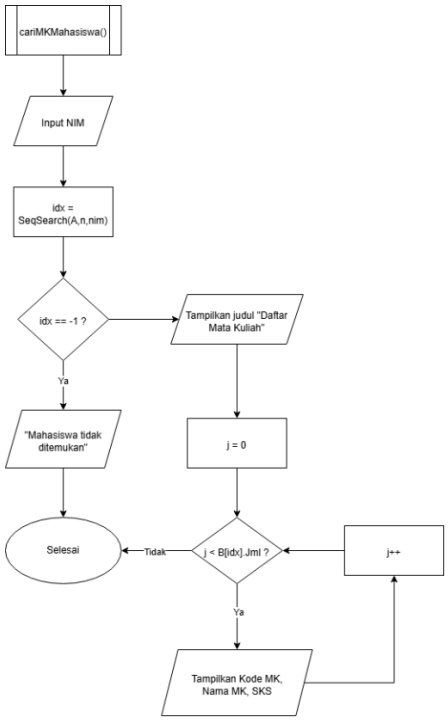
Flowchart ini menjelaskan proses **pengubahan data mata kuliah**. Program mencari mahasiswa dan mata kuliah yang dipilih, kemudian memperbarui nilai serta menghitung kembali total nilai dan grade.



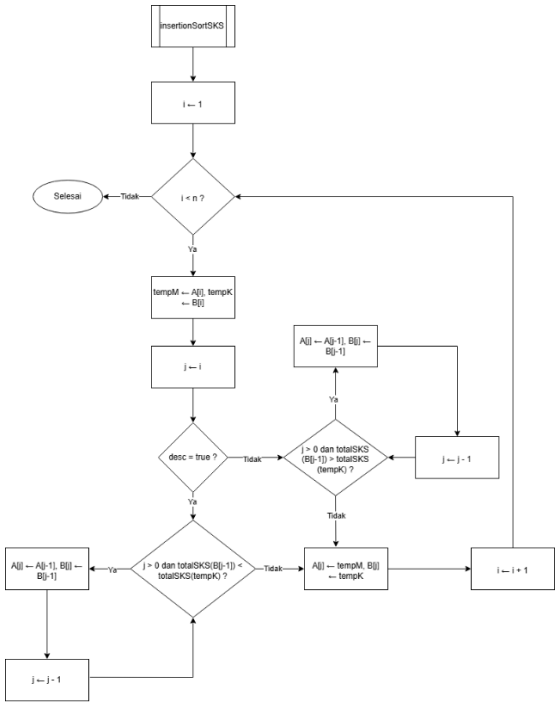
Flowchart ini menggambarkan proses **penghapusan mata kuliah**. Setelah mata kuliah ditemukan, data digeser untuk menutup posisi yang kosong dan jumlah mata kuliah dikurangi.



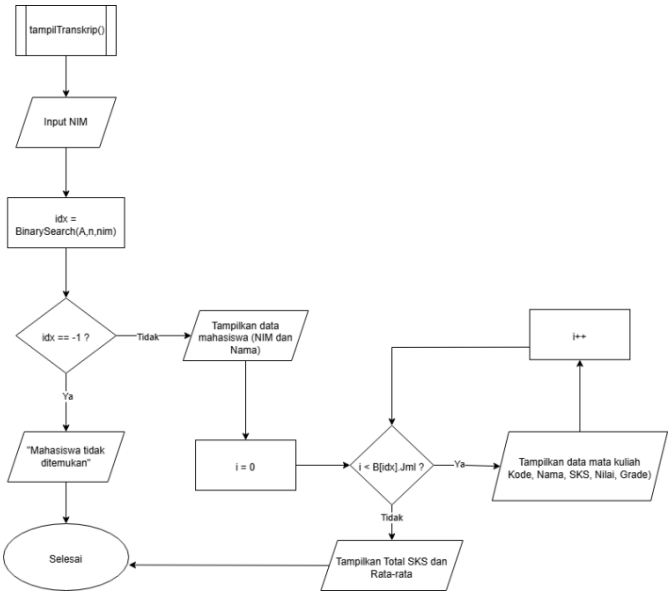
Flowchart ini menunjukkan proses **pencarian mahasiswa** yang mengambil mata kuliah tertentu dengan menelusuri data yang tersedia dan menampilkan hasil pencarian.



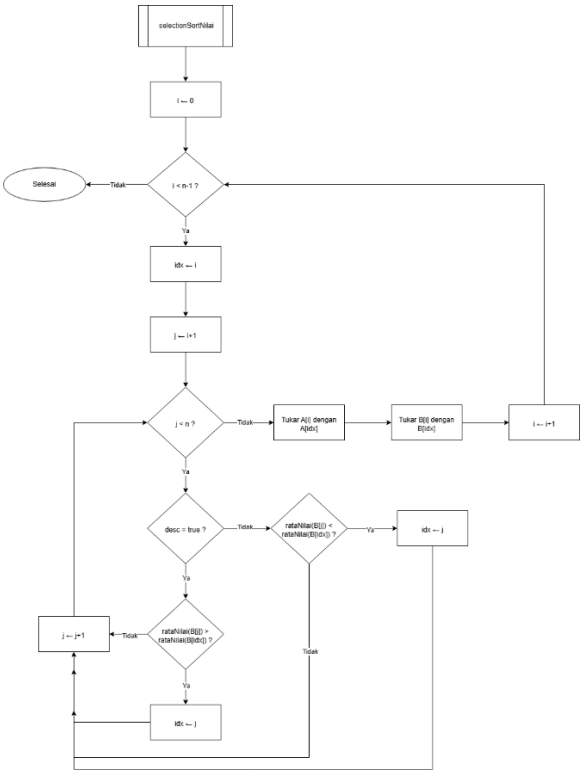
Flowchart ini menjelaskan proses **pencarian daftar mata kuliah** berdasarkan NIM mahasiswa. Jika mahasiswa ditemukan, seluruh mata kuliah yang diambil akan ditampilkan.



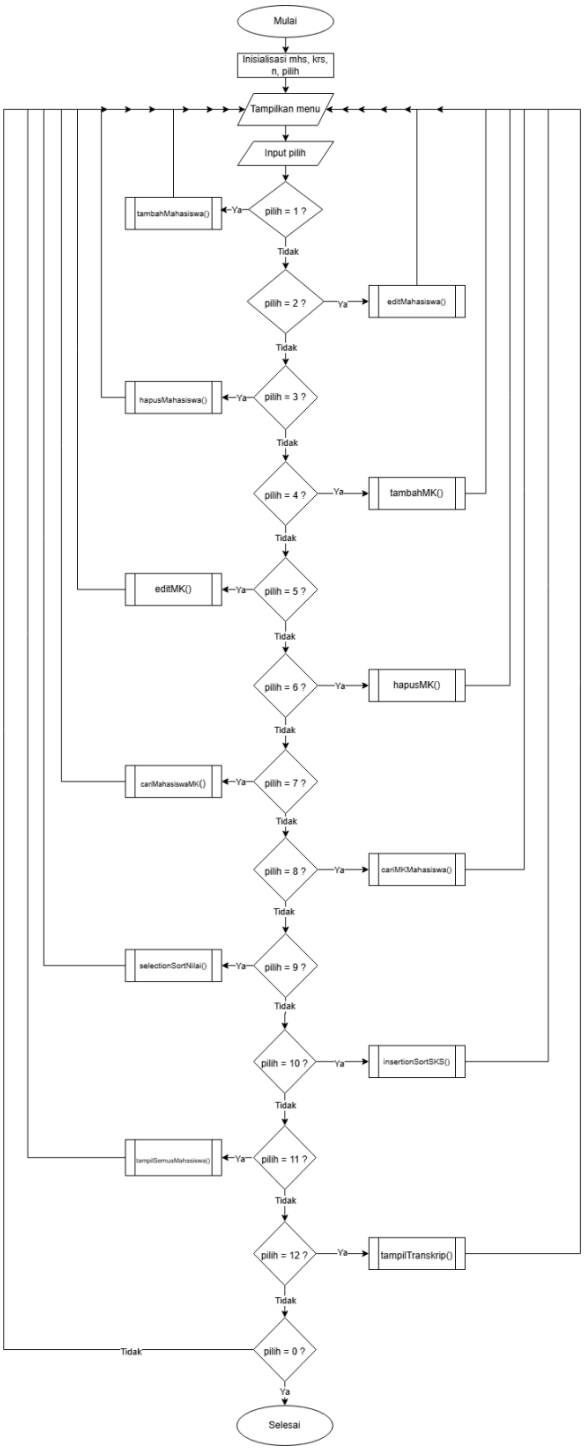
Flowchart ini menjelaskan proses **pengurutan mahasiswa** berdasarkan total SKS menggunakan algoritma Insertion Sort dengan menyisipkan data pada posisi yang sesuai.



Flowchart ini menjelaskan proses **penampilan transkrip nilai mahasiswa**. Program mencari mahasiswa berdasarkan NIM, kemudian menampilkan identitas mahasiswa, daftar mata kuliah, nilai, grade, total SKS, dan rata-rata nilai.



Flowchart ini menggambarkan proses **pengurutan data mahasiswa** berdasarkan rata-rata nilai menggunakan algoritma Selection Sort dengan menukar posisi data sesuai urutan yang dipilih.



Flowchart program utama **menggambarkan alur kerja aplikasi** mulai dari inisialisasi data, penampilan menu utama, pemilihan fitur oleh pengguna, hingga pemanggilan subprogram sesuai pilihan menu. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar.

2.3. Daftar Fungsionalitas Program

Aplikasi Nilai Mahasiswa memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data akademik mahasiswa. Adapun fungsionalitas yang tersedia pada program adalah sebagai berikut.

a. Tambah Mahasiswa

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam sistem. Data yang dimasukkan meliputi NIM dan nama mahasiswa.

b. Edit Mahasiswa

Fitur ini berfungsi untuk mengubah data mahasiswa yang telah tersimpan, khususnya nama mahasiswa berdasarkan NIM yang dipilih.

c. Hapus Mahasiswa

Fitur ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa beserta seluruh data mata kuliah yang dimilikinya dari sistem.

d. Tambah Mata Kuliah

Fitur ini memungkinkan pengguna menambahkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa beserta jumlah SKS, nilai Quiz, UTS, dan UAS. Setelah data dimasukkan, sistem akan menghitung nilai total dan grade secara otomatis.

e. Edit Mata Kuliah

Fitur ini digunakan untuk mengubah data nilai suatu mata kuliah. Program akan memperbarui nilai total dan grade sesuai dengan perubahan nilai yang diberikan.

f. Hapus Mata Kuliah

Fitur ini berfungsi untuk menghapus mata kuliah tertentu dari daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.

g. Pencarian Mahasiswa Berdasarkan Mata Kuliah

Fitur ini digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah yang dicari.

h. Pencarian Mata Kuliah Berdasarkan Mahasiswa

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan.

i. Pengurutan Berdasarkan Nilai

Program dapat mengurutkan data mahasiswa berdasarkan rata-rata nilai yang diperoleh. Proses pengurutan ini menggunakan algoritma ***Selection Sort*** sehingga mahasiswa dengan nilai tertinggi dapat ditampilkan terlebih dahulu.

j. Pengurutan Berdasarkan Jumlah SKS

Program juga dapat mengurutkan data mahasiswa berdasarkan total SKS yang diambil menggunakan algoritma ***Insertion Sort***.

k. Menampilkan Seluruh Data Mahasiswa

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan beserta total SKS dan rata-rata nilai yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa.

l. Menampilkan Transkip Nilai

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan transkrip nilai mahasiswa yang berisi identitas mahasiswa, daftar mata kuliah yang diambil, jumlah SKS, nilai akhir setiap mata kuliah, grade, total SKS, dan rata-rata nilai.

Selain fitur-fitur tersebut, aplikasi juga menerapkan algoritma ***Sequential Search*** dan ***Binary Search*** untuk proses pencarian data mahasiswa maupun mata kuliah. Penggunaan algoritma pencarian dan pengurutan tersebut bertujuan agar proses pengolahan data menjadi lebih efisien serta sebagai implementasi konsep-konsep Algoritma Pemrograman yang telah dipelajari selama perkuliahan.

BAB III IMPLEMENTASI

3.1. Struktur Program

Aplikasi Nilai Mahasiswa dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go *(Golang)* dengan pendekatan pemrograman terstruktur (*structured programming*). Program terdiri atas beberapa variabel global, tipe bentukan (*struct*), array utama sebagai media penyimpanan data, serta kumpulan prosedur dan fungsi yang saling berhubungan untuk menjalankan seluruh fungsionalitas aplikasi.

Variabel global yang digunakan adalah **NMAX** dan **MAXMK**, yang berfungsi untuk menentukan kapasitas maksimum data mahasiswa dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa.

Data mahasiswa disimpan menggunakan array **arrMhs**, sedangkan data mata kuliah beserta nilainya disimpan menggunakan array **arrKRS**. Kedua array tersebut saling berhubungan melalui atribut **NIM**, sehingga setiap mahasiswa memiliki data mata kuliah masing-masing.

Program juga menggunakan tipe bentukan (*struct*) yaitu **Mahasiswa**, **NilaiMK**, dan **KRS** untuk merepresentasikan objek-objek yang digunakan dalam sistem. Seluruh proses pengolahan data dilakukan melalui prosedur dan fungsi yang dipanggil dari menu utama (*main program*).

Hubungan antar subprogram pada aplikasi dimulai dari fungsi **main()** sebagai pusat kendali program. Berdasarkan menu yang dipilih pengguna, fungsi **main()** akan memanggil prosedur atau fungsi yang sesuai, seperti penambahan data, pengubahan data, penghapusan data, pencarian data, pengurutan data, maupun penampilan transkrip nilai.

3.2. Daftar Subprogram

Program terdiri atas beberapa prosedur dan fungsi yang memiliki tugas masing-masing dalam mengelola data mahasiswa dan data mata kuliah. Adapun subprogram yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Fungsi **SeqSearch()**

```go
func SeqSearch(T arrMhs, n int, X string) int {
    var i, idx int

    idx = -1
    i = 0

    for i < n && idx == -1 {

        if T[i].NIM == X {
            idx = i
        }

        i++
    }

    return idx
}
```

Fungsi *SeqSearch()* digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan metode Sequential Search. Pencarian dilakukan secara berurutan dari indeks pertama hingga data ditemukan atau seluruh data telah diperiksa.

Parameter :

- T (arrMhs) : Array yang berisi seluruh data mahasiswa yang akan dicari.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa yang tersimpan di dalam array.
- X (string) : NIM mahasiswa yang ingin dicari.

Nilai Kembalian ***(Return)*** :

- Mengembalikan indeks data mahasiswa jika ditemukan.
- Mengembalikan nilai **-1** jika data tidak ditemukan.

Hasil yang diharapkan : Program dapat menemukan posisi mahasiswa sesuai NIM yang dimasukkan.

b. Fungsi **BinarySearch()**

```go
func BinarySearch(A arrMhs, n int, x string) int {
    var left, right, mid int

    left = 0
    right = n - 1

    for left <= right {

        mid = (left + right) / 2

        if A[mid].NIM == x {

            return mid

        } else if x < A[mid].NIM {

            right = mid - 1

        } else {

            left = mid + 1
        }
    }

    return -1
}
```

Fungsi *BinarySearch()* digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan metode Binary Search pada data yang telah terurut.

Parameter :

- A (arrMhs) : Array data mahasiswa yang telah terurut.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.
- x (string) : NIM mahasiswa yang dicari

Nilai Kembalian ***(Return)*** :

- Mengembalikan indeks data jika ditemukan.
- Mengembalikan nilai **-1** jika data tidak ditemukan.

Hasil yang diharapkan : Pencarian data mahasiswa dapat dilakukan lebih cepat pada data yang telah terurut.

c. Fungsi **totalNilai()**

```go
func totalNilai(quiz, uts, uas float64) float64 {
    var total float64

    total = (0.2 * quiz) +
        (0.3 * uts) +
        (0.5 * uas)

    return total
}

func grade(total float64) string {

    if total >= 80 {
        return "A"
    } else if total >= 75 {
        return "AB"
    } else if total >= 70 {
        return "B"
    } else if total >= 65 {
        return "BC"
    } else if total >= 60 {
        return "C"
    } else if total >= 50 {
        return "D"
    }

    return "E"
}
```

Fungsi totalNilai() digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot nilai Quiz (20%), UTS (30%), dan UAS (50%).

Parameter :

- quiz (float64) : Nilai quiz mahasiswa.
- uts (float64) : Nilai Ujian Tengah Semester.
- uas (float64) : Nilai Ujian Akhir Semester.

Nilai Kembalian ***(Return)*** :

- Nilai total mahasiswa bertipe **float64**.

Hasil yang diharapkan : Menghasilkan nilai akhir yang digunakan untuk menentukan grade.

d. Fungsi **grade()**

```go
func grade(total float64) string {

    if total >= 80 {
        return "A"
    } else if total >= 75 {
        return "AB"
    } else if total >= 70 {
        return "B"
    } else if total >= 65 {
        return "BC"
    } else if total >= 60 {
        return "C"
    } else if total >= 50 {
        return "D"
    }

    return "E"
}
```

Fungsi *grade()* digunakan untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai total yang diperoleh mahasiswa.

Parameter :

- total (float64) : Nilai akhir mahasiswa.

Nilai Kembalian ***(Return)*** :

- Grade berupa **string** (A, AB, B, BC, C, D, atau E).

Hasil yang diharapkan : Mahasiswa memperoleh grade sesuai interval nilai yang telah ditentukan.

e. Fungsi **totalSKS()**

```go
func totalSKS(data KRS) int {
    var i int
    var total int

    total = 0

    for i = 0; i < data.Jml; i++ {
        total = total + data.MK[i].SKS
    }

    return total
}
```

Fungsi totalSKS() digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan SKS yang diambil oleh seorang mahasiswa.

Parameter :

- data (KRS) : Data KRS mahasiswa yang berisi daftar mata kuliah.

Nilai Kembalian ***(Return)*** :

- Total SKS bertipe **integer**.

Hasil yang diharapkan : Menampilkan jumlah keseluruhan SKS mahasiswa.

f. Fungsi **rataNilai()**

```
func rataNilai(data KRS) float64 {
    var i int
    var total float64

    if data.Jml == 0 {
        return 0
    }

    total = 0

    for i = 0; i < data.Jml; i++ {
        total = total + data.MK[i].Total
    }

    return total / float64(data.Jml)
}
```

Fungsi rataNilai() digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari seluruh mata kuliah yang diambil mahasiswa.

Parameter :

- data (KRS) : Data KRS mahasiswa.

Nilai Kembalian ***(Return)*** :

- Nilai rata-rata bertipe **float64**.

Hasil yang diharapkan : Menghasilkan rata-rata nilai dari seluruh mata kuliah yang diambil.

g. Prosedur **tambahMahasiswa()**

```go
func tambahMahasiswa(A *arrMhs, B *arrKRS, n *int) {

    if *n >= NMAX {

        fmt.Println("Data mahasiswa penuh (。•́︿•̀。)")

    } else {

        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&A[*n].NIM)

        fmt.Print("Masukkan Nama (tanpa spasi): ")
        fmt.Scan(&A[*n].Nama)

        B[*n].NIM = A[*n].NIM
        B[*n].Jml = 0

        *n = *n + 1

        fmt.Println("Data mahasiswa berhasil ditambahkan (๑ > ᴗ <๑) ")
    }
}
```

Digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam sistem.

Parameter :

- *A (arrMhs) : Pointer ke array data mahasiswa.
- *B (arrKRS) : Pointer ke array data KRS mahasiswa.
- *n (int) : Pointer jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Data mahasiswa baru berhasil disimpan ke dalam sistem.

h. Prosedur **editMahasiswa()**

```go
func editMahasiswa(A *arrMhs, n int) {
    var nim string
    var idx int

    fmt.Print("Masukkan NIM yang akan diedit : ")
    fmt.Scan(&nim)

    idx = BinarySearch(*A, n, nim)

    if idx == -1 {

        fmt.Println("Mahasiswa tidak ditemukan (。•́︿•̀。)")

    } else {

        fmt.Print("Nama baru : ")
        fmt.Scan(&A[idx].Nama)

        fmt.Println("Data mahasiswa berhasil diubah (๑ > ᴗ <๑) ")
    }
}
```

Digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang telah tersimpan.

Parameter :

- *A (arrMhs) : Pointer ke array mahasiswa.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Data mahasiswa berhasil diperbarui.

i. Prosedur **hapusMahasiswa()**

```go
func hapusMahasiswa(A *arrMhs, B *arrKRS, n *int) {
    var nim string
    var idx int
    var i int

    fmt.Print("Masukkan NIM yang akan dihapus : ")
    fmt.Scan(&nim)

    idx = BinarySearch(*A, *n, nim)

    if idx == -1 {

        fmt.Println("Mahasiswa tidak ditemukan (。•́︿•̀。)")

    } else {

        for i = idx; i < *n-1; i++ {
            A[i] = A[i+1]
            B[i] = B[i+1]
        }

        *n--

        fmt.Println("Data mahasiswa berhasil dihapus (๑ > ᴗ <๑) ")
    }
}
```

Digunakan untuk menghapus data mahasiswa beserta data KRS yang dimiliki.

Parameter :

- *A (arrMhs) : Pointer array mahasiswa.
- *B (arrKRS) : Pointer array KRS.
- *n (int) : Pointer jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Data mahasiswa dan KRS berhasil dihapus.

j. Prosedur **tampilSemuaMahasiswa()**

```go
func tampilSemuaMahasiswa(A arrMhs, B arrKRS, n int) {
    var i int

    if n == 0 {
        fmt.Println("Belum ada data mahasiswa (。•́︿•̀。)")
    } else {
        fmt.Println("==============================================================================")
        fmt.Printf("%-15s %-25s %-15s %-15s\n",
            "NIM", "Nama", "Total SKS", "Rata-rata")
        fmt.Println("==============================================================================")

        for i = 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("%-15s %-25s %-15d %-15.2f\n",
                A[i].NIM,
                A[i].Nama,
                totalSKS(B[i]),
                rataNilai(B[i]))
        }

        fmt.Println("==============================================================================")
    }
}
```

Digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa.

Parameter :

- A (arrMhs) : Array mahasiswa.
- B (arrKRS) : Array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Seluruh data mahasiswa ditampilkan beserta total SKS dan rata-rata nilainya.

k. Prosedur **tambahMK()**

```go
func tambahMK(A arrMhs, B *arrKRS, n int) {
    var nim string
    var idx int
    var j int

    fmt.Print("Masukkan NIM : ")
    fmt.Scan(&nim)

    idx = SeqSearch(A, n, nim)

    if idx == -1 {

        fmt.Println("Mahasiswa tidak ditemukan (。•︿•。)")

    } else {

        j = B[idx].Jml

        if j >= MAXMK {

            fmt.Println("Mata kuliah sudah penuh (。•︿•。)")

        } else {

            fmt.Print("Kode MK (tanpa spasi): ")
            fmt.Scan(&B[idx].MK[j].Kode)

            fmt.Print("Nama MK (tanpa spasi): ")
            fmt.Scan(&B[idx].MK[j].Nama)

            fmt.Print("SKS : ")
            fmt.Scan(&B[idx].MK[j].SKS)

            fmt.Print("Nilai Quiz : ")
            fmt.Scan(&B[idx].MK[j].Quiz)

            fmt.Print("Nilai UTS : ")
            fmt.Scan(&B[idx].MK[j].UTS)

            fmt.Print("Nilai UAS : ")
            fmt.Scan(&B[idx].MK[j].UAS)

            B[idx].MK[j].Total =
                totalNilai(
                    B[idx].MK[j].Quiz,
                    B[idx].MK[j].UTS,
                    B[idx].MK[j].UAS)

            B[idx].MK[j].Grade =
                grade(B[idx].MK[j].Total)

            B[idx].Jml++

            fmt.Println("Mata kuliah berhasil ditambahkan (๑ > ᴗ <๑) ")
        }
    }
}
```

Digunakan untuk menambahkan mata kuliah dan nilai mahasiswa.

Parameter :

- A (arrMhs) : Array mahasiswa.
- *B (arrKRS) : Pointer array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Data mata kuliah berhasil ditambahkan dan nilai total serta grade dihitung otomatis.

l. Prosedur **editMK()**

```go
func editMK(A arrMhs, B *arrKRS, n int) {
    var nim string
    var kode string
    var idx int
    var j int
    var ketemu bool

    fmt.Print("Masukkan NIM : ")
    fmt.Scan(&nim)

    idx = SeqSearch(A, n, nim)

    if idx == -1 {

        fmt.Println("Mahasiswa tidak ditemukan (。•﹏•。)")

    } else {

        fmt.Print("Masukkan Kode MK : ")
        fmt.Scan(&kode)

        ketemu = false
        j = 0

        for j < B[idx].Jml && !ketemu {

            if B[idx].MK[j].Kode == kode {

                fmt.Print("Nilai Quiz Baru : ")
                fmt.Scan(&B[idx].MK[j].Quiz)

                fmt.Print("Nilai UTS Baru : ")
                fmt.Scan(&B[idx].MK[j].UTS)

                fmt.Print("Nilai UAS Baru : ")
                fmt.Scan(&B[idx].MK[j].UAS)

                B[idx].MK[j].Total =
                    totalNilai(
                        B[idx].MK[j].Quiz,
                        B[idx].MK[j].UTS,
                        B[idx].MK[j].UAS)

                B[idx].MK[j].Grade =
                    grade(B[idx].MK[j].Total)

                fmt.Println("Data mata kuliah berhasil diubah (ω > ◡ <ω) ")

                ketemu = true
            }

            j++
        }

        if !ketemu {
            fmt.Println("Mata kuliah tidak ditemukan (。•﹏•。)")
        }
    }
}
```

Digunakan untuk mengubah nilai mata kuliah mahasiswa.

Parameter :

- A (arrMhs) : Array mahasiswa.
- *B (arrKRS) : Pointer array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Nilai mata kuliah berhasil diperbarui.

m. Prosedur **hapusMK()**

```go
func hapusMK(A arrMhs, B *arrKRS, n int) {
    var nim string
    var kode string
    var idx int
    var j int
    var k int
    var pos int

    fmt.Print("Masukkan NIM : ")
    fmt.Scan(&nim)

    idx = SeqSearch(A, n, nim)

    if idx == -1 {

        fmt.Println("Mahasiswa tidak ditemukan (。•﹏•。)")

    } else {

        fmt.Print("Masukkan Kode MK : ")
        fmt.Scan(&kode)

        pos = -1
        j = 0

        for j < B[idx].Jml && pos == -1 {

            if B[idx].MK[j].Kode == kode {
                pos = j
            }

            j++
        }

        if pos == -1 {

            fmt.Println("Mata kuliah tidak ditemukan(。•﹏•。)")

        } else {

            for k = pos; k < B[idx].Jml-1; k++ {
                B[idx].MK[k] = B[idx].MK[k+1]
            }

            B[idx].Jml--

            fmt.Println("Mata kuliah berhasil dihapus (@ > ◡ <@) ")
        }
    }
}
```

Digunakan untuk menghapus mata kuliah mahasiswa**.**

Parameter :

- A (arrMhs) : Array mahasiswa.
- *B (arrKRS) : Pointer array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan: Data mata kuliah berhasil dihapus.

n. Prosedur **cariMahasiswaMK()**

```go
func cariMahasiswaMK(A arrMhs, B arrKRS, n int) {
    var kode string
    var i int
    var j int
    var ketemu bool

    fmt.Print("Masukkan Kode MK : ")
    fmt.Scan(&kode)

    fmt.Println("================================")
    fmt.Println("Daftar Mahasiswa")
    fmt.Println("================================")

    for i = 0; i < n; i++ {

        ketemu = false
        j = 0

        for j < B[i].Jml && !ketemu {

            if B[i].MK[j].Kode == kode {

                fmt.Println(
                    A[i].NIM,
                    "_",
                    A[i].Nama)

                ketemu = true
            }

            j++
        }
    }
}
```

Digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah.

Parameter :

- A (arrMhs) : Array mahasiswa.
- B (arrKRS) : Array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Daftar mahasiswa sesuai mata kuliah yang dicari dapat ditampilkan.

o. Prosedur **cariMKMahasiswa()**

```
func cariMKMahasiswa(A arrMhs, B arrKRS, n int) {
    var nim string
    var idx int
    var j int

    fmt.Print("Masukkan NIM : ")
    fmt.Scan(&nim)

    idx = SeqSearch(A, n, nim)

    if idx == -1 {

        fmt.Println("Mahasiswa tidak ditemukan(。•́︿•̀。)")

    } else {

        fmt.Println("================================")
        fmt.Println("Daftar Mata Kuliah")
        fmt.Println("================================")

        for j = 0; j < B[idx].Jml; j++ {

            fmt.Println(
                B[idx].MK[j].Kode,
                "-",
                B[idx].MK[j].Nama,
                "-",
                B[idx].MK[j].SKS,
                "SKS")
        }
    }
}
```

Digunakan untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa.

Parameter :

- A (arrMhs) : Array mahasiswa.
- B (arrKRS) : Array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Daftar mata kuliah mahasiswa dapat ditampilkan.

p. Fungsi **InsertionSortSKS()**

```go
func insertionSortSKS(A *arrMhs, B *arrKRS, n int, desc bool) {
    var i int
    var j int

    var tempM Mahasiswa
    var tempK KRS

    for i = 1; i < n; i++ {

        tempM = A[i]
        tempK = B[i]

        j = i

        if desc {

            for j > 0 &&
                totalSKS(B[j-1]) <
                    totalSKS(tempK) {

                A[j] = A[j-1]
                B[j] = B[j-1]

                j--
            }

        } else {

            for j > 0 &&
                totalSKS(B[j-1]) >
                    totalSKS(tempK) {

                A[j] = A[j-1]
                B[j] = B[j-1]

                j--
            }
        }

        A[j] = tempM
        B[j] = tempK
    }
}
```

Digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan total SKS menggunakan algoritma Insertion Sort.

Parameter :

- *A (arrMhs) : Pointer array mahasiswa.
- *B (arrKRS) : Pointer array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.
- desc (bool) : Menentukan urutan pengurutan (descending atau ascending).

Hasil yang diharapkan : Data mahasiswa terurut berdasarkan jumlah SKS.

q. Prosedur **tampilTranskip()**

```go
func tampilTranskrip(A arrMhs, B arrKRS, n int) {
    var nim string
    var idx int
    var i int

    fmt.Print("Masukkan NIM : ")
    fmt.Scan(&nim)

    idx = BinarySearch(A, n, nim)

    if idx == -1 {

        fmt.Println("Mahasiswa tidak ditemukan (。•́︿•̀。)")

    } else {

        fmt.Println("==============================================================================")
        fmt.Printf("%45s\n", "TRANSKRIP NILAI")
        fmt.Println("==============================================================================")

        fmt.Printf("NIM  : %s\n", A[idx].NIM)
        fmt.Printf("Nama : %s\n", A[idx].Nama)

        fmt.Println("==============================================================================")
        fmt.Printf("%-10s %-35s %-8s %-10s %-8s\n",
            "Kode", "Mata Kuliah", "SKS", "Nilai", "Grade")
        fmt.Println("------------------------------------------------------------------------------")

        for i = 0; i < B[idx].Jml; i++ {

            fmt.Printf("%-10s %-35s %-8d %-10.2f %-8s\n",
                B[idx].MK[i].Kode,
                B[idx].MK[i].Nama,
                B[idx].MK[i].SKS,
                B[idx].MK[i].Total,
                B[idx].MK[i].Grade)
        }

        fmt.Println("------------------------------------------------------------------------------")
        fmt.Printf("Total SKS : %d\n", totalSKS(B[idx]))
        fmt.Printf("Rata-rata : %.2f\n", rataNilai(B[idx]))
        fmt.Println("==============================================================================")
    }
}
```

Tujuannya untuk menampilkan transkrip nilai mahasiswa.

Parameter :

- A (arrMhs) : Array mahasiswa.
- B (arrKRS) : Array KRS.
- n (int) : Jumlah data mahasiswa.

Hasil yang diharapkan : Transkrip nilai mahasiswa ditampilkan secara lengkap.

r. Fungsi **selectionSortNilai()**

```go
func selectionSortNilai(A *arrMhs, B *arrKRS, n int, desc bool) {
    var i, j int
    var idx int

    var tempM Mahasiswa
    var tempK KRS

    for i = 0; i < n-1; i++ {

        idx = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {

            if desc {

                if rataNilai(B[j]) > rataNilai(B[idx]) {
                    idx = j
                }

            } else {

                if rataNilai(B[j]) < rataNilai(B[idx]) {
                    idx = j
                }
            }
        }

        tempM = A[i]
        A[i] = A[idx]
        A[idx] = tempM

        tempK = B[i]
        B[i] = B[idx]
        B[idx] = tempK
    }
}
```

Tujuannya untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan rata-rata nilai menggunakan algoritma *Selection Sort.*

Parameter :

- **A (arrMhs)* : Pointer array mahasiswa.
- **B (arrKRS)* : Pointer array KRS.
- **n (int)** : Jumlah data mahasiswa.
- **desc (bool)** : Menentukan arah pengurutan (descending atau ascending).

Hasil yang diharapkan : Data mahasiswa terurut berdasarkan rata-rata nilai sesuai urutan yang dipilih.

3.3. Implementasi Searching

Pada aplikasi ini diterapkan dua metode pencarian, yaitu ***Sequential Search*** dan ***Binary Search. Sequential Search*** digunakan untuk mencari data mahasiswa atau mata kuliah dengan memeriksa data satu per satu hingga ditemukan data yang sesuai. ***Binary Search*** digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM pada data yang telah terurut. Metode ini membagi ruang pencarian menjadi dua bagian sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat.

- **Implementasi *Sequential Search***

```go
func SeqSearch(T arrMhs, n int, X string) int {
    var i, idx int

    idx = -1
    i = 0

    for i < n && idx == -1 {

        if T[i].NIM == X {
            idx = i
        }

        i++
    }

    return idx
}
```

Hasil yang diharapkan : Fungsi dapat mengembalikan indeks mahasiswa yang sesuai dengan NIM yang dicari. Jika data tidak ditemukan, fungsi mengembalikan nilai -1, sehingga program dapat memberikan informasi bahwa data tidak tersedia.

- **Implementasi *Binary Search***

```go
func BinarySearch(A arrMhs, n int, x string) int {
    var left, right, mid int

    left = 0
    right = n - 1

    for left <= right {

        mid = (left + right) / 2

        if A[mid].NIM == x {

            return mid

        } else if x < A[mid].NIM {

            right = mid - 1

        } else {

            left = mid + 1
        }
    }

    return -1
}
```

Hasil yang diharapkan : Fungsi dapat menemukan posisi data mahasiswa dengan lebih cepat dibandingkan pencarian linear. Jika data ditemukan, fungsi mengembalikan indeks data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan akan mengembalikan nilai **-1**.

3.4. Implementasi Sorting

Program menerapkan dua algoritma pengurutan, yaitu ***Selection Sort*** dan ***Insertion Sort***. *Selection Sort* digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan rata-rata nilai dari yang tertinggi ke terendah. *Insertion Sort* digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan total SKS yang diambil sehingga data dapat ditampilkan sesuai jumlah SKS terbesar.

- **Implementasi *Selection Sort***

```go
func selectionSortNilai(A *arrMhs, B *arrKRS, n int, desc bool) {
    var i, j int
    var idx int

    var tempM Mahasiswa
    var tempK KRS

    for i = 0; i < n-1; i++ {

        idx = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {

            if desc {

                if rataNilai(B[j]) > rataNilai(B[idx]) {
                    idx = j
                }

            } else {

                if rataNilai(B[j]) < rataNilai(B[idx]) {
                    idx = j
                }
            }
        }

        tempM = A[i]
        A[i] = A[idx]
        A[idx] = tempM

        tempK = B[i]
        B[i] = B[idx]
        B[idx] = tempK
    }
}
```

Hasil yang diharapkan : Data mahasiswa tersusun berdasarkan rata-rata nilai sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat urutan mahasiswa berdasarkan prestasi akademiknya.

- **Implementasi *Insertion Sort***

```go
func insertionSortSKS(A *arrMhs, B *arrKRS, n int, desc bool) {
    var i int
    var j int

    var tempM Mahasiswa
    var tempK KRS

    for i = 1; i < n; i++ {

        tempM = A[i]
        tempK = B[i]

        j = i

        if desc {

            for j > 0 &&
                totalSKS(B[j-1]) <
                    totalSKS(tempK) {

                A[j] = A[j-1]
                B[j] = B[j-1]

                j--
            }

        } else {

            for j > 0 &&
                totalSKS(B[j-1]) >
                    totalSKS(tempK) {

                A[j] = A[j-1]
                B[j] = B[j-1]

                j--
            }
        }

        A[j] = tempM
        B[j] = tempK
    }
}
```

Hasil yang diharapkan : Data mahasiswa tersusun berdasarkan jumlah SKS sesuai urutan yang dipilih sehingga memudahkan proses analisis data akademik.

BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN

4.1. Demo Program

Aplikasi Nilai Mahasiswa telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Program dijalankan melalui antarmuka berbasis terminal (console) dengan menu utama yang memudahkan pengguna dalam memilih fungsi yang diinginkan. Seluruh fitur telah diuji dan dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan pengembangan. Hasil implementasi program ditunjukkan melalui beberapa skenario penggunaan sebagai berikut.

a. Tampilan Menu Utama

```
=========================================
   -♡´- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡´-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih :
```

Pada saat program dijalankan, sistem menampilkan menu utama yang berisi seluruh pilihan fitur, yaitu penambahan, pengubahan, penghapusan, pencarian, pengurutan, penampilan data mahasiswa, serta penampilan transkrip nilai. Pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan hingga memilih opsi keluar dari program.

b. Penambahan Data Mahasiswa

```
==========================================
   -♡'- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡'-
==========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 1
Masukkan NIM : 103032500137
Masukkan Nama (tanpa spasi): AndiMuliyaRezkyValentini
Data mahasiswa berhasil ditambahkan (๑ > ◡ <๑)
```

Pengguna dapat menambahkan data mahasiswa dengan memasukkan NIM dan nama mahasiswa. Setelah data berhasil disimpan, jumlah mahasiswa akan bertambah dan sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.

c. Pengubahan Data Mahasiswa

```
==========================================
   -♡'- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡'-
==========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 2
Masukkan NIM yang akan diedit : 103032500137
Nama baru : Fatmah
Data mahasiswa berhasil diubah (๑ > ◡ <๑)
```

Program menyediakan fitur untuk mengubah data mahasiswa berdasarkan NIM. Sistem menggunakan algoritma Binary Search untuk mencari data mahasiswa, kemudian pengguna dapat mengubah informasi yang diperlukan.

d. Penghapusan Data Mahasiswa

```
=========================================
   -♡'- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡'-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 3
Masukkan NIM yang akan dihapus : 103032500137
Data mahasiswa berhasil dihapus (๑ > ◡ <๑)
```

Pengguna dapat menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Setelah data ditemukan, sistem menghapus data tersebut dengan menggeser elemen array sehingga susunan data tetap teratur.

e. Penambahan Mata Kuliah dan Nilai

```
=========================================
   -♡'- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡'-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 4
Masukkan NIM : 103032500034
Kode MK (tanpa spasi): ALPRO
Nama MK (tanpa spasi): ALGORITMAPEMROGRAMAN
SKS : 6
Nilai Quiz : 100
Nilai UTS : 99
Nilai UAS : 98
Mata kuliah berhasil ditambahkan (๑ > ◡ <๑)
```

Pengguna dapat menambahkan mata kuliah yang diambil mahasiswa beserta SKS, nilai Quiz, UTS, dan UAS. Sistem secara otomatis menghitung nilai akhir menggunakan fungsi totalNilai() dan menentukan grade menggunakan fungsi grade().

f. Pengubahan dan Penghapusan Mata Kuliah

```
==========================================
   -♡´- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡´-
==========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 5
Masukkan NIM : 103032500034
Masukkan Kode MK : ALPRO
Nilai Quiz Baru : 99
Nilai UTS Baru : 98
Nilai UAS Baru : 100
Data mata kuliah berhasil diubah (๑ > ◡ <๑)
```

Program menyediakan fitur untuk mengubah maupun menghapus data mata kuliah yang telah dimasukkan. Setelah perubahan dilakukan, nilai akhir dan grade akan diperbarui secara otomatis sesuai data terbaru.

g. Pencarian Data

```
==========================================
   -♡´- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡´-
==========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 7
Masukkan Kode MK : ALPRO
================================
Daftar Mahasiswa
================================
103032500034 - Fatmah
```

```
=========================================
   -♡'- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡'-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 8
Masukkan NIM : 103032500137
================================
Daftar Mata Kuliah
================================
MATDIS - MATEMATIKADISKRIT - 7 SKS
```

Program mendukung dua metode pencarian, yaitu:

- Sequential Search, digunakan untuk mencari mahasiswa atau mata kuliah pada data yang belum terurut.
- Binary Search, digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM pada data yang telah terurut.

Kedua metode pencarian berhasil menemukan data dengan cepat sesuai implementasi algoritma yang digunakan.

h. Pengurutan Data

```
=========================================
   -♡'- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡'-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 9

Data berhasil diurutkan berdasarkan rata-rata nilai (๑ > ◡ <๑)
==============================================================================
NIM             Nama                      Total SKS       Rata-rata
==============================================================================
103032500034    Fatmah                    12              98.95
103032500137    AndiMuliyaRezkyValentini  13              98.80
==============================================================================
```

```
=========================================
   -♡´- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡´-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 10

Data berhasil diurutkan berdasarkan total SKS (๑ > ◡ <๑)
==============================================================================
NIM             Nama                        Total SKS       Rata-rata
==============================================================================
103032500137    AndiMuliyaRezkyValentini  13              98.80
103032500034    Fatmah                    12              98.95
==============================================================================
```

Program mampu menampilkan daftar mahasiswa yang telah diurutkan berdasarkan:

- rata-rata nilai menggunakan algoritma Selection Sort, dan
- total SKS menggunakan algoritma Insertion Sort.

Hasil pengurutan ditampilkan dalam bentuk daftar sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data mahasiswa.

i. Penampilan Semua Mahasiswa

```
=========================================
   -♡´- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡´-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 11
==============================================================================
NIM             Nama                        Total SKS       Rata-rata
==============================================================================
103032500137    AndiMuliyaRezkyValentini  13              98.80
103032500034    Fatmah                    12              98.95
==============================================================================
```

Program dapat menampilkan semua mahasiswa. Informasi yang ditampilkan meliputi NIM mahasiswa, nama mahasiswa, total SKS, dan rata-rata nilai.

j. Penampilan Transkrip Nilai

```
=========================================
   -♡'- APLIKASI NILAI MAHASISWA-♡'-
=========================================
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Tambah Mata Kuliah
5. Edit Mata Kuliah
6. Hapus Mata Kuliah
7. Cari Mahasiswa per MK
8. Cari MK per Mahasiswa
9. Urut Berdasarkan Nilai
10. Urut Berdasarkan SKS
11. Tampilkan Semua Mahasiswa
12. Tampilkan Transkrip
0. Keluar
Pilih : 12
Masukkan NIM : 103032500137
================================================================================
                              TRANSKRIP NILAI
================================================================================
NIM  : 103032500137
Nama : AndiMuliyaRezkyValentini
================================================================================
Kode       Mata Kuliah                          SKS      Nilai      Grade
--------------------------------------------------------------------------------
MATDIS     MATEMATIKADISKRIT                    7        98.00      A
ALPRO      ALGORITMAPEMROGRAMAN                 6        99.60      A
--------------------------------------------------------------------------------
Total SKS : 13
Rata-rata : 98.80
================================================================================
```

Program dapat menampilkan transkrip nilai mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan. Informasi yang ditampilkan meliputi identitas mahasiswa, daftar mata kuliah, SKS, nilai akhir, grade, total SKS, dan rata-rata nilai.

Fitur ini memberikan ringkasan akademik mahasiswa secara lengkap sehingga memudahkan proses evaluasi.

4.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Aplikasi Nilai Mahasiswa** berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Program mampu mengelola data mahasiswa dan mata kuliah melalui fitur penambahan, pengubahan, penghapusan, pencarian, pengurutan, serta penampilan transkrip nilai dengan baik.

Selain itu, program telah menerapkan konsep-konsep yang dipelajari pada mata kuliah Algoritma Pemrograman, seperti penggunaan **array**, **record (struct)**, **fungsi (function)**, **prosedur (procedure)**, **percabangan**, **perulangan**, serta implementasi algoritma **Sequential Search**, **Binary Search**, **Selection Sort**, dan **Insertion Sort**.

Fungsi **perhitungan nilai akhir, penentuan grade, perhitungan total SKS**, dan **rata-rata nilai** juga telah berjalan sesuai logika yang dirancang sehingga menghasilkan informasi akademik yang akurat. Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu proses pengolahan nilai mahasiswa secara lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan oleh petugas layanan akademik.